



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 29 — Traumatismo Cranioencefálico (leve, moderado e grave; adulto e criança)

Glasgow, quem precisa de tomografia (Canadian CT Head Rule / NICE / PECARN), anticoagulados, prevenção de lesão secundária, hipertensão intracraniana, ácido tranexâmico, critérios de alta com orientação e de transferência — cenário: PS sem TC e sem neurocirurgia

Código	PS-ND-29	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

O TCE é a principal causa de morte por trauma em jovens e de incapacidade em todas as idades. No PS sem tomografia, o trabalho é duplo: **identificar quem precisa de imagem (e transferir sem demora) e evitar a lesão secundária** — hipotensão, hipóxia, hipercapnia, hipertermia e hipoglicemia matam neurônios que o trauma poupou. A maioria dos TCE é leve e não precisa de TC: as regras de decisão (Canadian CT Head Rule, NICE, PECARN) reduzem transferências sem perder hemorragias cirúrgicas, mas **anticoagulados e idosos são exceções em que o limiar é sempre baixo**.

Fontes de ancoragem: NICE. Head injury: assessment and early management (NG232), 2023 [NICE 2023]; **Stiell IG, et al. The Canadian CT Head Rule for patients with minor head injury.** Lancet 2001;357:1391 [CCHR]; Kuppermann N, et al. Identification of children at very low risk of clinically-important brain injuries after head trauma (PECARN). Lancet 2009;374:1160 [PECARN]; **Carney N, et al. Brain Trauma Foundation Guidelines for the management of severe traumatic brain injury, 4th ed.** Neurosurgery 2017;80:6 [BTF 2016]; Hawryluk GWJ, et al. SIBICC consensus (2019/2020); **CRASH-3 Trial Collaborators. Effects of tranexamic acid on death, disability, vascular occlusive events and other morbidities in patients with acute traumatic brain injury.** Lancet 2019;394:1713 [CRASH-3]; ATLS 10th ed. (2018) — Head trauma [ATLS]; Andrade AF, et al. Diretrizes do atendimento ao paciente com TCE (Sociedade Brasileira de Neurocirurgia/ABNc). Arq Neuropsiquiatr 2009 (e atualizações) [SBN — VERIFICAR]; Ministério da Saúde. Diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com TCE (2015); Kochanek PM, et al. Pediatric severe TBI guidelines, 3rd ed. Pediatr Crit Care Med 2019.

Convenção de confiança: regras de decisão e alvos conforme NICE 2023/CCHR/PECARN/BTF 2016; **[VERIFICAR]:** tempo até TC na referência, neurocirurgia de referência (Santa Casa × Tabajara Ramos × referência terciária), ácido tranexâmico, manitol/NaCl 3%, capnografia, colar cervical e prancha, agentes de reversão (CCP/idarucizumabe).

1. Queixa — mecanismo e história

"Bateu a cabeça" (queda da própria altura, escada, moto, carro, agressão, objeto), "desmaiou/apagou", "não lembra do acidente", "vomitou", "está confuso/sonolento", "dor de cabeça forte", "convulsionou". Perguntar: **mecanismo e energia** (altura >1 m ou 5 degraus; ejeção/capotamento; atropelamento; moto; queda de bicicleta sem capacete; agressão com objeto), **hora, perda de consciência e duração, amnésia** (retrógrada >30 min é critério), vômitos (número), convulsão, cefaleia progressiva, **anticoagulante/antiagregante**, álcool/drogas (mascaram e aumentam risco), coagulopatia, idade (≥ 65), cirurgia neurológica prévia/DVP, epilepsia, gestação. Criança: mecanismo, choro, comportamento habitual segundo os pais, vômitos, hematoma de couro cabeludo (local), história compatível? (maus-tratos — Protocolo 28/35).

Regras iniciais

- **Coluna cervical:** imobilizar (colar + alinhamento) se mecanismo significativo, dor/rigidez cervical, déficit, rebaixamento, intoxicação, idade ≥ 65 — até avaliar pela regra canadense da coluna cervical/NEXUS.
- **Não deixar o paciente com TCE sozinho ou dormir sem reavaliação** nas primeiras horas; Glasgow e pupilas seriados (a cada 30 min nas 2 primeiras horas se Glasgow <15; depois 1 h; depois 2 h).
- Glicemia capilar em todo rebaixamento; O_2 para $SpO_2 \geq 94\%$; evitar hipotensão.

2. Clínica — Glasgow, classificação e regras de decisão

2.1 Escala de Coma de Glasgow (registrar os três componentes, ex.: O3 V4 M5 = 12)

Abertura ocular (O)	Resposta verbal (V)	Resposta motora (M)
4 espontânea 3 ao comando verbal 2 à dor (pressão) 1 nenhuma	5 orientado 4 confuso 3 palavras inapropriadas 2 sons incompreensíveis 1 nenhuma (T = intubado)	6 obedece comandos 5 localiza dor 4 retirada normal (flexão) 3 flexão anormal (decorticação) 2 extensão (descerebração) 1 nenhuma

Pediátrica (<2 anos): V — 5 balbucia/sorri, 4 choro irritado, 3 choro à dor, 2 gemido, 1 nenhuma; M — 6 movimentos espontâneos normais. Reavaliar sempre após corrigir hipotensão/hipóxia/hipoglicemia e antes de sedar. Assimetria pupilar >1 mm, pupila fixa, resposta motora assimétrica ou queda ≥ 2 pontos = **deterioração — hipertensão intracraniana/herniação até prova em contrário**.

2.2 Classificação e destino

Gravidade	Glasgow	Conduta
Leve	13-15	Regra de decisão para TC (2.3); observação/alta com orientação; leve com fator de risco → TC (transferir)
Moderado	9-12	TC em todos → transferência; monitorização; via aérea se deteriorar; neurocirurgia conforme TC
Grave	≤ 8	IOT, prevenção de lesão secundária, TC e neurocirurgia → transferência imediata (UTI/neurocirurgia)

2.3 Quem precisa de TC de crânio no TCE leve (Glasgow 13-15) — adulto [NICE 2023; CCHR]

TC em ≤1 h (transferir imediatamente)	TC em ≤8 h (transferir; observação enquanto aguarda)
- Glasgow <13 na avaliação inicial - Glasgow <15 2 h após o trauma - Suspeita de fratura aberta/afundamento - Sinais de fratura de base de crânio (hemotímpano, olhos de guaxinim, sinal de Battle, otorreia/rinorreia de LCR) Convulsão pós-traumática Déficit neurológico focal >1 episódio de vômito - Cefaleia intensa/progressiva (adaptação)	Anticoagulante ou antiagregante (qualquer, exceto AAS isolado — NICE 2023: AAS isolado sem outro critério não obriga TC; muitos serviços incluem) + qualquer TCE, mesmo sem outros critérios (NICE 2023: TC em ≤8 h; CCHR: alto risco) Idade ≥65 anos com perda de consciência ou amnésia - Mecanismo perigoso (atropelamento, ejeção, queda >1 m ou 5 degraus) Amnésia retrógrada >30 min - Perda de consciência ou amnésia com coagulopatia - Intoxicação que impede avaliação confiável (após 4-6 h sem melhora)

Sem nenhum critério (Glasgow 15, sem perda de consciência/amnésia ou com perda breve sem fator de risco, sem vômitos, sem anticoagulante, <65 anos, mecanismo de baixa energia, exame normal): **não precisa de TC** — observação de 4-6 h (se houve perda de consciência) e alta com orientação escrita e acompanhante. A regra canadense (CCHR) é a mais validada: alto risco = Glasgow <15 em 2 h, fratura aberta/base, ≥2 vômitos, ≥65 anos; médio risco = amnésia >30 min, mecanismo perigoso — aplicável só a Glasgow 13-15 com perda de consciência/amnésia/desorientação, sem anticoagulação, >16 anos, sem convulsão.

2.4 Criança — PECARN (<18 anos) e NICE

Idade	TC recomendada (risco alto)	Observação × TC (risco intermediário — decidir com pais/pediatria; observar 4-6 h)	Sem TC (risco muito baixo <0,05%)
<2 anos	Glasgow ≤14, alteração do estado mental (agitação, sonolência, choro inconsolável), fratura palpável	Hematoma de couro cabeludo occipital/parietal/temporal; perda de consciência ≥5 s; mecanismo grave (queda >0,9 m, acidente com ejeção/morte/capotamento, atropelamento, objeto de alto impacto); comportamento anormal segundo os pais	Nenhum dos anteriores
≥2 anos	Glasgow ≤14, alteração do estado mental, sinais de fratura de base	Perda de consciência; vômitos; cefaleia intensa; mecanismo grave (queda >1,5 m etc.)	Nenhum dos anteriores
Todas	Convulsão, déficit focal, suspeita de maus-tratos , coagulopatia, DVP, >1 vômito com fator de risco — TC/transferir (NICE)	Múltiplos fatores intermediários, piora na observação, <3 meses, médico inseguro → TC	Alta com orientação; hematoma frontal isolado em >3 meses é baixo risco

2.5 Sinais de hipertensão intracraniana / herniação

Queda do Glasgow ≥2, **anisocoria/pupila fixa**, postura de decorticação/descerebração, **tríade de Cushing** (hipertensão + bradicardia + respiração irregular), cefaleia progressiva com vômitos, paralisia de VI par, hemiparesia contralateral à pupila dilatada (uncal). Ação imediata: seção 7.3.

3. Exame físico — primário e secundário (ATLS)

Passo	O que procurar / fazer
A + coluna cervical	Via aérea pérvia, reflexo de proteção; colar; Glasgow ≤ 8 ou incapacidade de proteger via aérea → IOT com estabilização manual da coluna
B	FR, SpO ₂ $\geq 94\%$, padrão (Cheyne-Stokes, hiperventilação central), trauma torácico associado
C	PAS >100-110 (adulto; ≥ 110 em 50-69 anos — BTF); hipotensão no TCE isolado é raríssima → procurar sangramento (tórax, abdome, pelve, ossos longos, couro cabeludo em criança); FC; pele
D	Glasgow (3 componentes), pupilas (tamanho, simetria, reatividade), motricidade dos 4 membros, glicemia; repetir a cada 30 min se <15
E	Couro cabeludo (lacerações — sangram muito; afundamento; hematoma), face (fratura, LCR nasal — sinal do halo), ouvidos (hemotímpano, otorreia, Battle), olhos (guaxinim), pescoço (dor, deformidade), tórax/abdome/pelve/membros (trauma associado), coluna toracolombar (rolamento em bloco), sinais de convulsão, incontinência; hipotermia
Exame neurológico seriado	Glasgow + pupilas + déficit focal a cada 30 min (2 h) → 1 h (4 h) → 2 h; qualquer piora = deterioração
Sinais de maus-tratos (criança/idoso)	Lesões em estágios diferentes, hematomas em locais protegidos, história inconsistente, retinopatia (fundo de olho) → notificar

4. Propedêutica armada

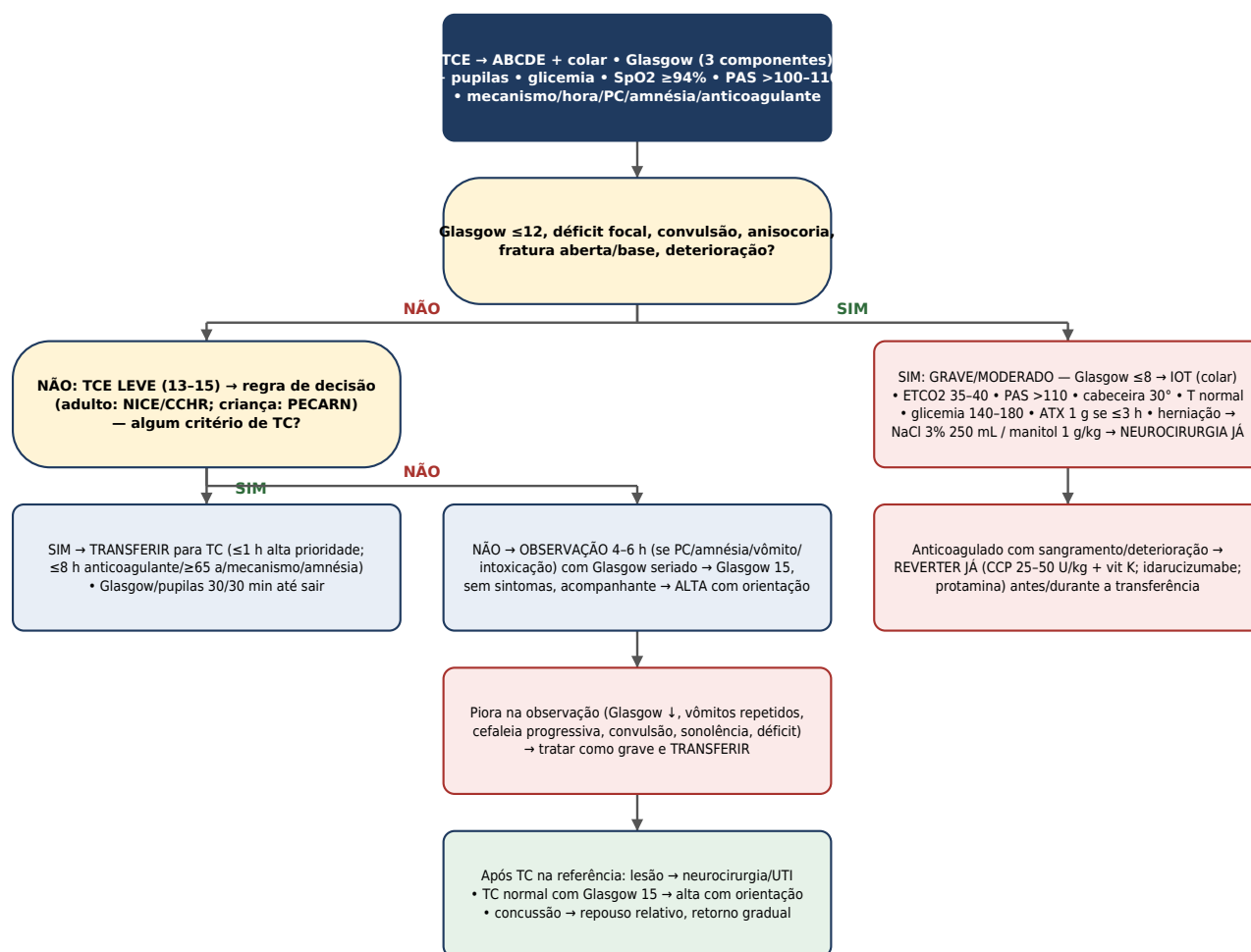
Exame	Para que serve	Quando
Glicemia capilar	Hipoglicemia (rebaixamento) e hiperglicemia (pior prognóstico — tratar >180)	Todos com alteração de consciência
TC de crânio sem contraste (padrão-ouro; inclui janela óssea; cervical se indicada)	Hematoma extradural/subdural/intraparenquimatoso, HSA traumática, contusão, edema, desvio de linha média, fratura	Conforme regras 2.3/2.4 — referência (transferir) ; não retardar a transferência do grave para "fazer TC antes"
TC de coluna cervical	Fratura/luxação	Glasgow <15 , ≥ 65 anos, dor/déficit, mecanismo perigoso, TCE moderado/grave (junto com a TC de crânio)
Radiografia de crânio	Sem valor para lesão intracraniana; só se TC indisponível e suspeita de fratura/corpo estranho — não substitui a decisão de transferir	Evitar
Hemograma, tipagem, coagulograma (INR, TTPa, plaquetas), eletrólitos, glicemia, gasometria com lactato, CPK, etanol/toxicológico, β -hCG	Coagulopatia (anticoagulado, trauma), sangramento associado, hiponatremia (SIADH/cerebral), intoxicação	Moderado/grave; anticoagulado; politrauma
ECG	Arritmia (causa da queda?), isquemia, alterações por HIC	Idoso, síncope prévia, grave
POCUS (FAST, tórax)	Sangramento associado no politrauma	Hipotensão/politrauma
Capnografia (intubado)	PaCO ₂ /ETCO ₂ 35-40 mmHg — evitar hiper e hipoventilação	Todo intubado
Ultrassom de bainha do nervo óptico	$>5-6$ mm sugere PIC elevada	Se disponível/treinado — não substitui TC

5. Fisiopatologia

A **lesão primária** ocorre no impacto: contusão, laceração, cisalhamento axonal (lesão axonal difusa), hematomas — extradural (artéria meníngea média; "intervalo lúcido"; lente biconvexa; excelente prognóstico se drenado a tempo), subdural (veias-ponte; idoso, anticoagulado, etilista; crescente; pior prognóstico), intraparenquimatosa e HSA traumática. Nada a fazer por ela no PS além da cirurgia na referência. A **lesão secundária** é o alvo: o crânio é uma caixa rígida (doutrina de Monro-Kellie) — sangue, edema ou contusão expandindo deslocam LCR e sangue venoso até esgotar a complacência; então a **pressão intracraniana** sobe exponencialmente e a **pressão de perfusão cerebral (PPC = PAM – PIC)** cai. Cada episódio de **hipotensão (PAS <90) dobra a mortalidade**; hipóxia ($\text{PaO}_2 < 60$) soma; a **hipercapnia** vasodilata e eleva a PIC, mas a hiperventilação excessiva ($\text{PaCO}_2 < 30$) vasoconstrói e isquemia — daí o alvo de 35–40 mmHg e a hiperventilação breve só como ponte na herniação. A **herniação uncal** comprime o III par (pupila dilatada ipsilateral) e o pedúnculo (hemiparesia contralateral); a **tríade de Cushing** é resposta tardia do tronco. Febre, hiperglicemia, convulsão e hiponatremia aumentam edema. Os osmóticos (manitol, NaCl 3%) retiram água do parênquima íntegro e reduzem a PIC por horas — ponte para a cirurgia. O **ácido tranexâmico** reduz a expansão do hematoma se dado em ≤ 3 h (CRASH-3: benefício em leve-moderado; sem efeito no grave). Anticoagulantes transformam contusões pequenas em hematomas em horas — daí a TC obrigatória e a reversão precoce.

6. Fluxo de atendimento [NICE 2023; CCHR; PECARN; BTF 2016, adaptado ao PS sem TC]

Duas perguntas: **é moderado/grave ou está deteriorando?** (proteger o cérebro e transferir agora) e, no leve, **a regra de decisão pede TC?** (transferir no tempo certo) — senão, observar e dar alta com orientação. **Anticoagulado sempre faz TC.**



■ Entrada ■ Decisão ■ Conduta ■ Risco / atenção ■ Desfecho / transferência

6.1 Metas de tempo

Intervalo	Meta
Chegada → Glasgow (3 componentes), pupilas, glicemia, SpO ₂ , PA documentados	≤10 min
Glasgow ≤8 → via aérea definitiva	≤15-30 min (no PS, antes do transporte)
Critério de TC de alta prioridade → saída para a referência	≤1 h da chegada (TC ≤1 h do critério — NICE)
Critério de TC de 8 h (anticoagulado, ≥65 a, mecanismo) → TC	≤8 h do trauma — regular no mesmo turno
Anticoagulado com sangramento/deterioração → reversão	≤1 h
Herniação (anisocoria, queda do Glasgow) → osmótico + hiperventilação breve + regulação	Imediato (minutos)
Observação do leve sem critério	4-6 h com Glasgow seriado; alta com orientação escrita e acompanhante

6.2 Alta do TCE leve — critérios e orientação escrita

Critérios (todos)	Orientação para casa (por escrito, ao acompanhante)
- Glasgow 15 e exame neurológico normal - Sem critério de TC (ou TC normal na referência) - Sem vômitos persistentes, cefaleia controlada com analgésico simples - Sóbrio (intoxicado só após reavaliação com Glasgow 15) Acompanhante adulto responsável por 24 h e acesso ao serviço - Sem suspeita de maus-tratos; sem coagulopatia/anticoagulante não avaliado - Compreensão das orientações	- Retornar imediatamente se: sonolência excessiva ou dificuldade para acordar, confusão, vômitos repetidos (≥ 2), cefaleia que piora, convulsão, fraqueza/formigamento, alteração da fala/visão, sangue ou líquido claro pelo nariz/ouvido, comportamento estranho, pupilas diferentes - Acompanhante deve observar por 24 h e acordar o paciente a cada 2-3 h nas primeiras 12 h se houve perda de consciência - Analgesia: paracetamol/dipirona; sem AINE/AAS por 48 h se possível; sem álcool/sedativos por 48 h - Repouso relativo 24-48 h; retorno gradual a trabalho/escola/telas; sem esportes de contato até assintomático por ≥ 7 dias; não dirigir por 24 h (mais se sintomas) - Concussão: sintomas (cefaleia, tontura, dificuldade de concentração, sono, irritabilidade) podem durar dias-semanas; retorno na UBS em 7 dias se persistirem; síndrome pós-concussional >4 semanas $\rightarrow$ neurologia

7. Tratamento — prevenção da lesão secundária e medidas específicas [BTF 2016; NICE 2023; ATLS]

7.1 Alvos fisiológicos (TCE moderado/grave e leve com deterioração)

Parâmetro	Alvo	Como
Oxigenação	SpO ₂ $\geq 94\%$ (PaO ₂ $>60-70$)	O ₂ ; IOT se Glasgow ≤ 8 , incapacidade de proteger via aérea, hipóxia refratária, agitação incontrolável, transporte de risco
Ventilação	PaCO₂ 35-40 mmHg / ETCO₂ 35-40	Capnografia; VC 6-8 mL/kg; FR 12-16; evitar hiperventilação (só breve — PaCO ₂ 30-35 — em herniação como ponte)
Pressão arterial	PAS ≥ 100 (50-69 a) / ≥ 110 (15-49 e ≥ 70 a); PAM ≥ 80 (PPC 60-70 quando há PIC)	Cristaloide isotônico (SF 0,9%/Ringer — sem hipotônicos/glicosados), sangue se hemorragia, noradrenalina se refratário; procurar sangramento
Cabeceira / pescoço	30°, cabeça alinhada, colar sem compressão jugular	Facilita drenagem venosa
Temperatura	36-37,5 °C	Antitérmico, resfriamento externo; sem hipotermia terapêutica de rotina
Glicemia	140-180 mg/dL	Insulina se >180 ; glicose se <70
Sódio	$\geq 135-140$ (evitar hiponatremia)	Soluções isotônicas; NaCl 3% se PIC; monitorar
Sedação/analgesia (intubado)	Confortável, sem hipotensão	Fentanil + midazolam/propofol; bloqueador só se necessário (mascara exame); evitar cetamina? — aceitável (não aumenta PIC significativamente); analgesia adequada reduz PIC
Convulsão	Tratar; profilaxia 7 dias no grave	Diazepam/midazolam $\rightarrow$ fenitoína 20 mg/kg ou levetiracetam 60 mg/kg (Protocolo 14); profilaxia (fenitoína/levetiracetam) por 7 dias em TCE grave/contusão/hematoma (BTF)
Coagulação	INR $<1,5$, plaquetas >100.000 (se lesão)	Reversão (7.4); plaquetas se <100.000 com hemorragia intracraniana

7.2 Ácido tranexâmico [CRASH-3; NICE 2023]

TCE moderado ou leve com sangramento intracraniano suspeito/confirmado (Glasgow 9-15), em ≤ 3 h do trauma: ácido tranexâmico 1 g IV em 10 min + 1 g em 8 h (criança 15 mg/kg + 2 mg/kg/h) — reduz morte por TCE (CRASH-3); sem benefício demonstrado no grave (Glasgow ≤ 8) ou após 3 h; no politrauma com sangramento, dar de qualquer forma (CRASH-2). Não retarda a transferência.

7.3 Hipertensão intracraniana / herniação — o que fazer enquanto transfere

Medida	Dose / conduta	Observações
Sinal de alarme	Anisocoria, pupila fixa, queda ≥ 2 no Glasgow, postura anormal, tríade de Cushing	Agir em minutos; comunicar a neurocirurgia
Osmoterapia	NaCl 3% 250 mL IV em 10-15 min (criança 3-5 mL/kg) ou manitol 20% 0,5-1 g/kg IV em 15-20 min (250-350 mL no adulto)	Manitol: só com PAS >90 (diurese osmótica → hipotensão); sonda vesical; repor volume; não repetir sem PIC/osmolaridade (<320); NaCl 3% preferido se hipotensão/hipovolemia; sem evidência de superioridade entre eles (BTF)
Hiperventilação	PaCO ₂ 30-35 por minutos	Só como ponte em herniação iminente; voltar a 35-40 assim que possível
Cabeceira, sedação, analgesia, normotermia	30°; fentanil/midazolam; antitérmico	Reduzem PIC
Corticoide	Contraindicado (CRASH: ↑ mortalidade)	—
Cirurgia	Hematoma extradural/subdural com desvio/efeito de massa, afundamento, hemorragia com deterioração → craniotomia/craniectomia	Referência neurocirúrgica — o PS transfere; nunca puncionar/trepanar no PS

7.4 Anticoagulados e antiagregados

Situação	Conduta
Qualquer TCE em uso de anticoagulante	TC obrigatória (≤ 8 h — NICE; muitos serviços ≤ 1 h); se TC normal e Glasgow 15: observação 24 h (sangramento tardio 1-2%) ou alta com orientação rigorosa e retorno em 24 h — decisão compartilhada; não suspender o anticoagulante de rotina se TC normal e indicação forte
Sangramento intracraniano ou deterioração em varfarina	CCP 25-50 U/kg IV (INR-dependente) + vitamina K 10 mg IV ; PFC 15-20 mL/kg se sem CCP; alvo INR <1,5 em 30-60 min [VERIFICAR CCP]
DOAC	Dabigatrana: idarucizumabe 5 g IV; rivaroxabana/apixabana/edoxabana: CCP 50 U/kg (andexanet indisponível); carvão ativado se ingestão ≤ 2 h [VERIFICAR]
Heparina/HBPM	Protamina 1 mg/100 U (HBPM: parcial)
Antiagregantes	Transfusão de plaquetas não de rotina (PATCH); só se cirurgia/plaquetopenia; suspender temporariamente conforme neurocirurgia
Reinício	Decisão da referência (geralmente 1-2 semanas após hemorragia estável, conforme indicação)

7.5 Feridas de couro cabeludo e face

- Lacerações de couro cabeludo sangram muito (compressão, sutura/grampos após lavagem e inspeção da gálea/osso — palpar afundamento antes de fechar); sem ATB profilático em ferida simples; tétano (Protocolo 27).
- Fratura aberta/afundamento/exposição de dura: cobrir, não explorar, ceftriaxona 2 g IV, transferir.
- Rinorreia/otorreia de LCR: não tamponar, cabeceira elevada, sem antibiótico profilático de rotina, neurocirurgia.
- Face: verificar oclusão dentária, mobilidade de maxila, diplopia (assoalho de órbita), epistaxe; Le Fort/orbitária → cirurgia (Santa Casa/referência).

8. Como conduzir o caso — transferência, permanência e indicadores

8.1 Quem transferir

Situação	Urgência	Destino
TCE grave (Glasgow ≤ 8), moderado (9–12), deterioração, anisocoria/herniação, convulsão, déficit focal, fratura aberta/afundamento/base, politrauma	Imediata (via aérea segura, PA/SpO ₂ /ETCO ₂ em alvo, osmótico se herniação, ATX se ≤ 3 h)	Neurocirurgia + UTI — referência [VERIFICAR: Santa Casa de Mogi Guaçu tem neurocirurgia? Tabajara Ramos? referência terciária via CROSS]
TCE leve com critério de TC de alta prioridade (2.3)	≤ 1 h	Hospital com TC 24 h e neurocirurgia disponível/à distância — [VERIFICAR]
TCE leve anticoagulado / ≥ 65 a com PC/amnésia / mecanismo perigoso / amnésia > 30 min	≤ 8 h (mesmo turno)	Hospital com TC — Tabajara Ramos/Santa Casa [VERIFICAR onde há TC 24 h]
Criança PECARN alto risco ou intermediário com piora/múltiplos fatores; suspeita de maus-tratos	≤ 1 h / mesmo dia	Pediatria com TC (Santa Casa / referência); Conselho Tutelar
TCE leve sem critério, observado 4–6 h, Glasgow 15	Alta com orientação	UBS em 7 dias se sintomas

8.2 Transporte e documentação

- USA do SAMU 192: colar cervical/prancha (ou maca a vácuo), cabeceira 30° (prancha inclinada), via aérea definitiva se Glasgow ≤ 8 com capnografia, SpO₂, PA a cada 5 min, sedação/analgesia, osmótico e ATX administrados, sonda vesical se manitol; equipe com médico no grave.
- Relatório: **hora e mecanismo, Glasgow inicial e seriado (3 componentes) com horários, pupilas, déficits, sinais vitais seriados, glicemia, convulsão, medicações (ATX, osmótico, anticonvulsivante, sedação — dose/hora), via aérea (tubo, hora, ETCO₂), anticoagulante e reversão, lesões associadas, tétano, álcool/drogas**, contato da família, suspeita de violência.
- Regulação: CROSS-SP (neurocirurgia/UTI) / SAMU 192.

8.3 O que o PS precisa ter

- Colares cervicais (tamanhos), prancha/maca a vácuo, coxins; material de via aérea com capnografia; bomba de infusão; NaCl 3% (ou NaCl 20% para preparo) e manitol 20%; ácido tranexâmico; fenitoína/levetiracetam; CCP/vitamina K (ou fluxo); glicosímetro; termômetro; lanterna pupilar; régua de Glasgow (adulto e pediátrica) afixada; folha de controle neurológico seriado.
- Orientação de alta impressa (adulto/criança) em linguagem simples; fichas SINAN (violência); telefone da neurocirurgia de referência e da CROSS.

8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% com Glasgow em 3 componentes + pupilas + glicemia documentados na admissão	≥95%
% de TCE leve com regra de decisão (NICE/CCHR/PECARN) aplicada e registrada	≥90%
% de anticoagulados com TC (transferência) e, se sangramento, reversão em ≤1 h	100%
% de Glasgow ≤8 com via aérea definitiva antes do transporte e ETCO ₂ 35-40 registrado	≥90%
% de moderado/grave com PAS ≥100-110 e SpO ₂ ≥94% em todas as medidas registradas (sem hipotensão/hipóxia)	≥90%
% de elegíveis (≤3 h, Glasgow 9-15 com sangramento suspeito) com ATX	≥80%
% de altas com orientação escrita e acompanhante documentados	100%
Corticoide no TCE; RX de crânio como substituto da TC; alta de intoxicado sem reavaliação sóbrio (eventos sentinela)	0
Retorno em 72 h com lesão intracraniana após alta (revisão de caso)	Registrar

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Regra de decisão	CCHR (mais específica) × NICE 2023 (mais sensível, inclui anticoagulados e vômito único) × New Orleans. Adotada NICE com CCHR como apoio; criança: PECARN
AAS isolado	NICE 2023: não obriga TC sem outro critério; muitos serviços incluem antiagregante. Adotado: TC se antiagregante + qualquer critério ou ≥65 a; decisão compartilhada se AAS isolado
Tempo da TC no anticoagulado	NICE: ≤8 h; outros: ≤1 h. Adotado ≤8 h com preferência por ≤1 h se deterioração
Alvos de PA	BTF 2016: PAS ≥100 (50-69 a) / ≥110 (15-49, ≥70 a); ATLS: ≥90-100. Adotada BTF
Osmoterapia	Manitol × NaCl 3%: sem superioridade (BTF/SIBICC). Ambos listados; NaCl 3% preferido se hipotensão
ATX	CRASH-3: benefício em leve/moderado ≤3 h; NICE 2023 incorporou. Adotado
Profilaxia de convulsão	BTF: fenitoína 7 dias no grave; levetiracetam equivalente. Adotado
Observação × alta do anticoagulado com TC normal	Sem consenso (sangramento tardio 1-2%); decisão compartilhada
Neurocirurgia e TC 24 h de referência	Decisão estrutural — [VERIFICAR/PACTUAR]: define se o leve com critério vai à Santa Casa/Tabajara Ramos ou à referência terciária
Diretriz SBN	Edição vigente a confirmar [VERIFICAR]

10. Referências

- National Institute for Health and Care Excellence. Head injury: assessment and early management (NG232). London: NICE, 2023.
- Stiell IG, Wells GA, Vandemheen K, et al. The Canadian CT Head Rule for patients with minor head injury. *Lancet* 2001;357(9266):1391-1396. Kuppermann N, Holmes JF, Dayan PS, et al. Identification of children at very low risk of clinically-important brain injuries after head trauma: a prospective cohort study (PECARN). *Lancet* 2009;374(9696):1160-1170.
- Carney N, Totten AM, O'Reilly C, et al. Guidelines for the management of severe traumatic brain injury, fourth edition. *Neurosurgery* 2017;80(1):6-15. Hawryluk GWJ, Aguilera S, Buki A, et al. A management algorithm for patients with intracranial pressure monitoring: the Seattle International Severe Traumatic Brain Injury Consensus Conference (SIBICC). *Intensive Care Med* 2019;45:1783-1794. Kochanek PM, et al. Guidelines for the management of pediatric severe TBI, third edition. *Pediatr Crit Care Med* 2019;20(3S):S1-S82.
- CRASH-3 Trial Collaborators. Effects of tranexamic acid on death, disability, vascular occlusive events and other morbidities in patients with acute traumatic brain injury (CRASH-3). *Lancet* 2019;394(10210):1713-1723. CRASH Trial Collaborators. Effect of intravenous corticosteroids on death within 14 days in adults with clinically significant head injury (MRC CRASH). *Lancet* 2004;364:1321-1328.
- American College of Surgeons. Advanced Trauma Life Support (ATLS) Student Course Manual. 10th ed. Chicago, 2018 — Head trauma; Spine trauma.
- Andrade AF, Paiva WS, Amorim RLO, et al. Mecanismos de lesão cerebral no traumatismo cranioencefálico / Diretrizes do atendimento ao paciente com TCE (SBN/ABNc). Arq Neuropsiquiatr 2009 e atualizações [VERIFICAR]. Brasil. Ministério da Saúde. Diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com traumatismo cranioencefálico. Brasília, 2015.
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP*. Manole, edição vigente — capítulo de TCE (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração